

Mappe di Karnaugh

$$y = \bar{A}\bar{B}$$

A	0	1
B	0	1
1	1	1

regole:

1-2-4-8-16

(più grandi)
possibili)

(Poss. prendere
più volte lo
stesso elemento)

prendendo i singoli
elementi da soli:

$$y = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + \bar{A}B$$

minimizzando (2 gruppi)

$$y = A + B$$

facendo un gruppo da 2 e uno da 1:

$$y = B + \bar{A}\bar{B}$$

A	0	1
B	0	1
1	1	1

per forza due gruppi
da 1: $y = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B$

A	0	1
B	0	1
1	1	X

$$y = A$$

indifferenza (non è importante il valore della variabile
scelgo il suo valore (e metto 1 per avere gruppo da 2)

A	0	1
B	0	1
1	X	1

$$y = A$$

metto 0

AB	00	01	11	10
C	0	1	1	0
1	1			

valori adiacenti
si devono
differenziare di 1

$$y = \bar{A}\bar{B}C + B\bar{C}$$

selezione solo
le variabili che
restano fisse.

AB	00	01	11	10
C	0	1	1	
1	1			

$$y = B\bar{C} + \bar{A}B = B(\bar{C} + \bar{A})$$

(maggiore due volte lo
stesso numero) può essere
necessario
mettere in
evidenza
qualcosa

AB	00	01	11	10
C	0	1	1	1
1	X			

$$y = \bar{A}\bar{C} + B\bar{C} = \bar{C}(\bar{A} + B)$$

bisogna considerare
per fare i raggruppamenti
tutti i valori che tra di
loro hanno distanza 1

AB	00	01	11	10
CD		1		
00		1		
01			1	1
11	1			
10		1		

$$y = \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{B}CD + A\bar{C}D$$

AB	00	01	11	10
CD				
00				
01			1	1
11	1		1	1
10		1		

$$y = \bar{A}BC\bar{D} + \bar{B}CD + AD$$

A	B	C	D
1	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1
1	0	1	1

AB	00	01	11	10
CD				
00			1	
01	1	1	1	1
11				1
10				

$$y = \bar{C}D + A\bar{B}D + \bar{A}B\bar{C}$$

AB	00	01	11	10
CD				
00				
01				
11	1	1	X	1
10		1		

$$y = \bar{A}BC + CD \quad (\text{al posto dell'indifferente considero 1})$$

AB	00	01	11	10
CD				
00				1
01				
11				
10	1			1

$$y = \bar{B}\bar{C}\bar{D} + B\bar{C}\bar{D} = \bar{B}\bar{D}(\bar{C} + C) = \bar{B}\bar{D}$$

(mi conviene fare un gruppo di 4)

(sono tutti a distanza 1)

AB	00	01	11	10
CD				
00	1			1
01				
11				
10	1			1

$$y = \bar{B}\bar{D}$$

(per minimizzare phenos un gruppo di 4)

AB	00	01	11	10
CD				
00		1	1	
01	1			1
11	1			1
10		1	1	

$$y = \bar{B}D + B\bar{D}$$

AB \ C	00	01	11	10
0	1			
1	1	1	1	

$$y = BC + \bar{A}B \quad \text{cost} = 4 \quad \text{ports} = 5$$

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1		1
1	1			1

$$y = \bar{A}\bar{C} + \bar{B} \quad \text{cost} = 3 \quad \text{ports} = 5$$

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	1
01				
11	1			1
10			1	1

$$y = \bar{B}CD + A\bar{D} \quad \text{cost} = 5 \quad \text{ports} = 6$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1		1	1
01		1	1	1
11				
10	1			1

$$y = \bar{B}\bar{D} + B\bar{C}D + A\bar{C}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00			X	
01			X	1
11	1		X	X
10		1	X	X

$$y = \bar{B}CD + B\bar{C}\bar{D} + AD$$

F₁:

AB \ C	00	01	11	10
0	X	0	1	X
1	1	1	1	

$$y = AB + \bar{A}\bar{C}$$

F₂:

AB \ C	00	01	11	10
0		1	1	X
1	1	X		X

$$y = B\bar{C} + \bar{A}\bar{C}$$